

Notice d'intégration et de synthèse radiative

Transferts Thermiques à la Surface Terrestre

Émissivité spectrale d'une couche atmosphérique multi-gaz

Ce document présente le modèle de calcul de l'épaisseur optique et de l'émissivité spectrale d'une couche d'air, en couplant l'état thermodynamique local, les profils verticaux de concentration et les sections efficaces issues de la base HITRAN.

Résumé mathématique du couplage

$$\tau_{\lambda}(z) = \sum_i \sigma_i(\lambda, T, P) n_i(z) h$$

$$\varepsilon_{\lambda}(z) = 1 - e^{-\tau_{\lambda}(z)}$$

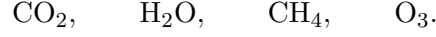
Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,
Victoria

1 Objectif du module

Le script `code_final_emissivite_avec_sections_hitran.py` détermine les propriétés optiques macroscopiques d'une couche atmosphérique à partir des caractéristiques spectroscopiques microscopiques de ses composants. En s'appuyant sur les données de la base HITRAN via l'API HAPI [?, ?], il calcule l'émissivité de la couche en fonction de la longueur d'onde λ .

Le modèle intègre les quatre principaux gaz absorbants du domaine infrarouge :



Logique du traitement

L'algorithme suit une progression unidirectionnelle :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Concentrations } C_i(z) \text{ (ppm)} \\ \text{Paramètres } P, T, z, h, \lambda \end{array} \right\} \longrightarrow \text{Densités } n_i \longrightarrow \text{Épaisseur optique } \tau_\lambda \longrightarrow \text{Émissivité } \varepsilon_\lambda.$$

Note importante : Le calcul se limite aux propriétés spectrales d'une unique couche isolée. Il ne s'agit pas encore de l'émissivité intégrée de l'ensemble de la colonne atmosphérique, ni de la détermination des flux radiatifs globaux.

2 Formalisme physique

2.1 Densité moléculaire des constituants

La densité moléculaire totale de l'air n_{air} (en molécule/m³) découle directement de la loi des gaz parfaits :

$$n_{\text{air}} = \frac{P}{k_B T}, \quad (1)$$

où P est la pression locale (Pa), T la température (K) et $k_B = 1,380649 \times 10^{-23}$ J/K la constante de Boltzmann.

La concentration volumique C_i d'un gaz exprimée en ppm se convertit en fraction molaire x_i par :

$$x_i = C_i \times 10^{-6}. \quad (2)$$

La densité moléculaire propre au gaz i vaut alors :

$$n_i = x_i n_{\text{air}}. \quad (3)$$

2.2 Épaisseur optique cumulée

Pour une couche atmosphérique supposée homogène d'épaisseur géométrique h (m), l'épaisseur optique individuelle du gaz i à la longueur d'onde λ s'écrit :

$$\tau_{i,\lambda} = \sigma_i(\lambda, T, P) n_i h, \quad (4)$$

où σ_i représente la section efficace d'absorption (m²/molécule). L'épaisseur optique est une grandeur sans dimension.

En négligeant la diffusion et en considérant l'indépendance des contributions, les épaisseurs optiques de chaque gaz s'additionnent linéairement :

$$\tau_\lambda = \tau_{\text{CO}_2,\lambda} + \tau_{\text{H}_2\text{O},\lambda} + \tau_{\text{CH}_4,\lambda} + \tau_{\text{O}_3,\lambda}. \quad (5)$$

2.3 Émissivité de la couche

La transmittance de la couche est régie par la loi de Beer–Lambert : $\mathcal{T}_\lambda = e^{-\tau_\lambda}$. Pour un milieu purement absorbant, l’absorptivité spectrale s’en déduit par le complément à l’unité :

$$\alpha_\lambda = 1 - \mathcal{T}_\lambda = 1 - e^{-\tau_\lambda}. \quad (6)$$

En vertu de la loi de Kirchhoff et sous l’hypothèse de l’équilibre thermodynamique local (ETL), l’émissivité spectrale ε_λ est identifiée à l’absorptivité :

$$\varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda = 1 - e^{-\tau_\lambda}. \quad (7)$$

3 Structure du code

Le découpage fonctionnel du script traduit fidèlement les étapes de ce formalisme :

- **calculer_densite_moleculaire_air** : Détermine n_{air} .
- **convertir_concentrations_en_fractions_molaires** : Convertit les concentrations de ppm en fractions molaires.
- **calculer_densite_moleculaire_gaz** : Calcule la densité n_i via l’équation (3).
- **calculer_epaisseur_optique_gaz** : Évalue le produit $\tau_{i,\lambda} = \sigma_i n_i h$.
- **calculer_emissivite** : Calcule l’émissivité avec $\varepsilon = 1 - e^{-\tau}$.
- **calculer_emissivite_une_couche** : Coordonne l’ensemble (appel des profils, récupération des sections efficaces HITRAN et sommation des opacités).

3.1 Arguments d’entrée de la fonction principale

La fonction `calculer_emissivite_une_couche` requiert cinq arguments :

Paramètre	Unité	Description
<code>pression</code>	Pa	Pression statique locale de la couche.
<code>temperature</code>	K	Température thermodynamique locale.
<code>epaisseur_couche</code>	m	Épaisseur géométrique verticale (h).
<code>altitude_couche_km</code>	km	Altitude de référence pour l’évaluation des ppm.
<code>longueur_onda</code>	m	Longueur d’onde de calcul λ .

4 Gestion des dépendances et imports

Le calcul s’appuie sur le module `amont_2_sections_efficaces_gaz_hitran.py`. Puisque son nom débute par un caractère numérique, son chargement dynamique requiert l’usage de la bibliothèque `importlib` :

```
1 module_sections_hitran = import_module("2_sections_efficaces_gaz_hitran")
2 calculer_sections_gaz = module_sections_hitran.calculer_sections_gaz
```

La distribution verticale des gaz est lue depuis le fichier :

`temperatures_et_concentrations/code_H2O_CH4_CO2_03.py`

Le script remonte trois niveaux de dossiers (`parent.parent.parent`) pour l’atteindre. Plutôt que de recourir à l’instruction générique `exec()`, il est recommandé d’isoler proprement l’import via `importlib.util` :

```

1 from importlib.util import module_from_spec, spec_from_file_location
2
3 spec = spec_from_file_location("profils_atmospheriques", chemin)
4 module_profils = module_from_spec(spec)
5 spec.loader.exec_module(module_profils)
6 get_gases_ppm = module_profils.get_gases_ppm

```

5 Sorties du modèle et validation

La fonction principale retourne un dictionnaire de résultats structuré. Il rassemble l'émissivité globale ε_λ , l'épaisseur optique totale τ_λ ainsi que le détail par gaz des épaisseurs optiques, sections efficaces et fractions molaires. Ce niveau de détail facilite le contrôle dimensionnel et l'identification du gaz radiativement dominant à une longueur d'onde donnée.

Un scénario de test unitaire autonome est embarqué dans le bloc `if __name__ == "__main__"` avec les conditions standards suivantes :

P (Pa)	T (K)	h (m)	z (km)	λ (μm)
101325	288	1	0	10

Ce test vérifie la bonne exécution technique des modules et vérifie le critère physique fondamental $0 \leq \varepsilon_\lambda \leq 1$.

6 Limites du modèle et perspectives

Bien que ce code décrive proprement une approche raie par raie (*line-by-line*), plusieurs simplifications majeures subsistent :

- La couche est modélisée comme parfaitement homogène et isotherme.
- Le trajet optique est strictement vertical ; la diffusion atmosphérique est ignorée.
- Seul l'isotopologue principal de chaque molécule est pris en compte.
- Les continua d'absorption (notamment pour H_2O) et les effets de mélange de raies ne sont pas modélisés.

La prochaine étape consistera à injecter cette émissivité spectrale dans l'équation du transfert radiatif différentiel. Pour une couche sans diffusion, la luminance de sortie $I_{\lambda,\text{sortie}}$ combinera l'atténuation du faisceau incident et l'émission propre de la couche (loi de Planck $B_\lambda(T)$) :

$$I_{\lambda,\text{sortie}} = I_{\lambda,\text{entrée}} e^{-\tau_\lambda} + B_\lambda(T) (1 - e^{-\tau_\lambda}). \quad (8)$$

L'empilement de ces calculs sur une colonne multicouche permettra d'estimer les flux radiatifs réels ascendants et descendants.

Statut du projet

- ✓ Calcul multi-gaz fonctionnel de l'épaisseur optique spectrale.
- ✓ Couplage dynamique des variables thermodynamiques (P, T) et chimiques.

Étape suivante : Généralisation du formalisme à une atmosphère multicouche et confrontation des résultats à un code de transfert radiatif de référence.